实验1：编写矩阵乘法

实验目的

1. 理解计算机指令集架构、地址模式；
2. 通过实现矩阵乘法程序学习并应用 x86-64 汇编语言中的不同寻址方式；
3. 理解在硬件层面如何访问和操作内存。

实验前准备

复习汇编语言的基本概念，重点了解如寄存器间接寻址、基址+变址寻址、立即数寻址和比例变址寻址等寻址方式。

实验环境：安装了汇编器和调试器的计算机。

实验内容

1. 编写简易汇编程序，熟悉和验证汇编实验环境；
2. 使用提供的汇编代码实现矩阵乘法，并调整代码以处理不同大小的矩阵；
3. 通过操作系统命令、文件和评估工具获取系统目标处理器的缓存信息；
4. 学习使用perf观察程序性能。